美容院客户关系管理系统（BCRM）

产品需求文档（PRD）

文档版本：V1.0
编写日期：2026年3月7日
编写人：产品团队
密级：内部资料

目录

1. 文档概述
2. 产品背景与目标
3. 用户角色分析
4. 功能需求
5. 非功能需求
6. 数据需求
7. 界面原型
8. 项目规划

---

1. 文档概述

1.1 文档目的

本文档旨在详细描述美容院客户关系管理系统（BCRM）的产品需求，包括功能需求、非功能需求、数据需求和界面设计规范，为开发团队提供明确的开发指导，为项目验收提供依据。

1.2 适用范围

本文档适用于以下人员：

- 产品经理：产品规划与需求管理
- 项目经理：项目进度与资源协调
- 开发团队：后端开发、前端开发、数据库设计
- 测试团队：测试用例设计与执行
- UI/UX设计师：界面设计与交互优化
- 运营人员：系统使用与反馈

1.3 术语定义

术语	定义
BCRM	Beauty Customer Relationship Management，美容院客户关系管理系统
CRM	Customer Relationship Management，客户关系管理
RBAC	Role-Based Access Control，基于角色的访问控制
JWT	JSON Web Token，一种开放标准（RFC 7519），用于 securely 传输信息
API	Application Programming Interface，应用程序编程接口
CRUD	Create, Read, Update, Delete，增删改查操作

---

2. 产品背景与目标

2.1 行业背景

随着美容行业竞争加剧，客户获取成本不断上升，客户留存和精细化管理成为美容院经营的关键。传统的手工记录方式已无法满足现代美容院的管理需求，数字化、智能化的客户管理系统成为行业发展的必然趋势。

2.2 当前痛点

1. **客户信息分散**：客户资料散落在纸质档案、微信、Excel等多个渠道，难以统一管理和查询
2. **预约效率低下**：电话预约易冲突、易遗忘，客户到店等待时间长
3. **客户流失严重**：缺乏有效的客户维系手段，无法及时跟进潜在客户和沉睡客户
4. **库存管理混乱**：产品进销存依靠人工盘点，容易出现缺货或积压
5. **数据决策缺失**：经营数据靠人工统计，时效性差，难以支撑经营决策
6. **项目消耗不清**：客户购买的次卡、储值卡使用情况不透明，容易产生纠纷

2.3 产品目标

2.3.1 总体目标

打造一套功能完善、操作便捷、数据安全的美容院客户关系管理系统，帮助美容院实现客户全生命周期管理，提升客户满意度和忠诚度，提高经营效率和盈利能力。

2.3.2 具体目标

目标维度	具体目标	衡量指标
客户管理	建立完整的客户档案体系	客户信息完整度 ≥ 95%
预约效率	实现线上预约和自动排程	预约处理时间 ≤ 2分钟
客户维系	自动化客户关怀提醒	客户回访率 ≥ 80%
库存管理	实时库存监控和预警	库存准确率达到 99%
数据分析	多维度经营数据可视化	报表生成时间 ≤ 5秒
项目消耗	透明化的项目和余额管理	客户满意度 ≥ 90%

2.4 目标用户

- **单店美容院**：中小型美容院，客户量500-5000人
- **连锁美容院**：多门店经营，需要统一管理和数据汇总
- **美容工作室**：个人或小型团队经营，注重客户精细化管理

---

3. 用户角色分析

3.1 角色定义

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                BCRM 用户角色                                 │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┤
│   系统管理员     │      店长        │      美容师      │        前台          │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ • 用户管理       │ • 客户管理       │ • 我的预约       │ • 预约登记           │
│ • 权限配置       │ • 预约管理       │ • 客户服务       │ • 收银开单           │
│ • 数据备份       │ • 员工管理       │ • 业绩查看       │ • 客户查询           │
│ • 系统设置       │ • 数据分析       │ • 客户维系       │ • 库存查询           │
│                  │ • 库存管理       │                  │ • 消息提醒           │
│                  │ • 会员管理       │                  │                      │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘
```

3.2 角色详细描述

3.2.1 系统管理员

项目	描述
角色定位	系统超级管理员，负责系统整体运维
使用频率	低（仅在系统配置和维护时使用）
核心诉求	系统稳定、数据安全、权限可控
典型场景	新员工入职时创建账号；系统故障时排查问题；定期数据备份

3.2.2 店长

项目	描述
角色定位	门店经营负责人，系统的核心用户
使用频率	高（每日使用）
核心诉求	掌握经营全貌、提升客户满意度、提高员工效率
典型场景	早晨查看今日预约；查看昨日营收；分析客户来源；查看库存预警

3.2.3 美容师

项目	描述
角色定位	服务提供者，直接面对客户
使用频率	中（工作日使用）
核心诉求	清晰了解客户信息、便捷记录服务、查看个人业绩
典型场景	查看今日服务客户；记录客户项目消耗；添加客户护理建议；查看本月业绩

3.2.4 前台

项目	描述
角色定位	客户服务窗口，负责接待和收银
使用频率	高（持续使用）
核心诉求	快速办理业务、减少客户等待、避免操作失误
典型场景	接听预约电话；办理客户到店登记；处理收银结账；查询客户余额

---

4. 功能需求

4.1 功能架构图

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              美容院CRM系统（BCRM）                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐        │
│  │ 客户管理 │  │ 预约管理 │  │ 项目管理 │  │ 进销存   │  │ 会员管理 │        │
│  │  模块    │  │  模块    │  │  模块    │  │  管理    │  │  模块    │        │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘        │
│       │             │             │             │             │              │
│       └─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┐
│                                   │                                          │
│                                   ├──────────────────────────────────────────┤
│                                   ▼                                          │
│                                                                              │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐        │
│  │ 客户维系 │  │ 消息提醒 │  │ 数据分析 │  │ 系统管理 │  │ 个人中心 │        │
│  │  模块    │  │  模块    │  │  模块    │  │  模块    │  │  模块    │        │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.2 客户信息管理模块

4.2.1 功能概述

客户信息管理是系统的核心模块，用于建立完整的客户档案，实现客户全生命周期管理。

4.2.2 功能清单

功能点	功能描述	优先级	复杂度
客户档案	记录客户基础信息、联系方式、个人偏好	P0	中
客户来源	标记客户获取渠道，支持来源统计	P0	低
客户标签	自定义标签对客户进行多维分类	P1	低
客户分类	自动/手动划分客户等级（潜在/新/老/VIP）	P1	中
客户查询	多条件组合查询和模糊搜索	P0	中
客户导入导出	支持Excel批量导入和导出	P2	中

4.2.3 详细需求

4.2.3.1 客户档案管理

客户基础信息字段：

字段名	类型	必填	说明
客户ID	字符串	是	系统生成唯一标识
姓名	字符串	是	客户真实姓名
手机号	字符串	是	11位手机号，唯一
性别	枚举	是	男/女/未知
生日	日期	否	用于生日提醒和关怀
年龄段	枚举	否	18-25/26-35/36-45/46-55/55+
微信号	字符串	否	客户微信号
客户来源	枚举	是	抖音/美团/小红书/微信/朋友介绍/自然进店/其他
客户状态	枚举	是	潜在客户/新客户/老客户/VIP/沉睡客户
登记时间	日期时间	是	首次录入系统时间
备注	文本	否	特殊注意事项

客户扩展信息：

- 皮肤类型（干性/油性/混合性/敏感性/中性）
- 过敏史
- 职业
- 家庭住址（选填）
- 消费偏好

操作需求：

- 支持新增、编辑、删除客户信息
- 删除客户需确认，且逻辑删除保留数据
- 手机号唯一性校验
- 敏感信息脱敏显示（手机号中间4位*号）

4.2.3.2 客户来源渠道

来源渠道列表：

渠道名称	渠道标识	说明
抖音	DOUYIN	抖音短视频/直播引流
美团	MEITUAN	美团点评平台
小红书	XIAOHONGSHU	小红书种草
微信	WECHAT	微信朋友圈/公众号
朋友介绍	REFERRAL	老客转介绍
自然进店	WALKIN	自然到店
其他	OTHER	其他渠道

功能需求：

- 客户登记时必选项
- 支持来源渠道数据统计
- 支持按来源筛选客户
- 支持渠道有效性分析

4.2.3.3 客户标签

系统预设标签：

- 高消费力
- 价格敏感
- 注重品牌
- 喜欢尝试新品
- 定期护理
- 偶尔护理

自定义标签：

- 支持门店自定义标签
- 标签支持颜色标记
- 一个客户可打多个标签
- 支持按标签筛选客户

4.2.3.4 客户分类规则

自动分类规则：

客户类型	分类规则
潜在客户	已登记但未消费
新客户	首次消费30天内
老客户	消费超过3次且最近一次消费在90天内
VIP客户	累计消费满5000元或单次消费满2000元
沉睡客户	90天未消费的老客户

功能需求：

- 系统每日自动更新客户分类
- 支持手动调整客户分类
- 分类变化记录日志

4.2.4 界面需求

- 客户列表页：表格展示，支持分页、排序、筛选
- 客户详情页：Tab页展示基础信息、消费记录、项目余额、预约历史
- 客户编辑页：表单编辑，字段校验

4.3 预约管理模块

4.3.1 功能概述

实现客户预约的登记、排程、提醒和管理，优化客户到店体验，提高门店运营效率。

4.3.2 功能清单

功能点	功能描述	优先级	复杂度
预约登记	前台/客户创建预约	P0	中
预约日历	日历视图展示预约排程	P0	高
预约排程	智能推荐可预约时间段	P1	高
预约状态	待确认/已确认/已完成/已取消	P0	中
预约提醒	自动发送提醒通知	P0	中
预约统计	预约率、爽约率统计	P1	低

4.3.3 详细需求

4.3.3.1 预约登记

预约信息字段：

字段名	类型	必填	说明
预约ID	字符串	是	系统生成
客户ID	外键	是	关联客户
预约项目	多选	是	可选择多个项目
预约美容师	外键	否	可指定或系统分配
预约日期	日期	是	预约到店日期
预约时间	时间	是	具体时间段
预约时长	整数	是	预计服务时长（分钟）
预约状态	枚举	是	待确认/已确认/已完成/已取消
预约人	外键	是	登记人
备注	文本	否	特殊需求说明
创建时间	日期时间	是	预约创建时间

预约时间规则：

- 营业时间为 9:00-21:00
- 时间粒度为30分钟
- 同一美容师同一时间段只能有一个预约
- 可设置每位美容师的最大同时服务人数

冲突检测：

- 同一时间段同一美容师已有预约时提示冲突
- 客户同一时间段已有其他预约时提示

4.3.3.2 预约日历

视图模式：

- 日视图：展示当天所有预约，按时间线排列
- 周视图：展示一周预约，按美容师分组
- 月视图：展示整月预约概览

交互需求：

- 点击时间段快速创建预约
- 拖拽调整预约时间
- 点击预约卡片查看详情
- 不同状态用不同颜色标识

4.3.3.3 预约状态流转

状态说明：

- 待确认：预约已提交，等待确认
- 已确认：预约确认，客户会到店
- 已完成：客户已到店完成服务
- 已取消：预约被取消

4.3.3.4 预约提醒

提醒时机：

提醒类型	触发时机	提醒方式
预约成功提醒	预约创建后	站内信
预约确认提醒	预约确认后	站内信
到店前提醒	预约时间前2小时	站内信+短信
爽约提醒	预约时间已过且状态仍为"已确认"	站内信

提醒内容模板：

- 支持自定义提醒内容
- 支持变量替换（客户姓名、预约时间、项目名称等）

4.3.4 界面需求

- 预约列表页：表格展示，支持状态筛选
- 预约日历页：多视图日历，支持快速操作
- 预约创建页：表单填写，智能推荐时间
- 预约详情页：展示完整预约信息，支持状态变更

4.4 项目管理模块

4.4.1 功能概述

管理系统中的服务项目，包括单项目维护和项目套餐，是客户消费和预约的基础数据。

4.4.2 功能清单

功能点	功能描述	优先级	复杂度
服务项目管理	维护可提供的服务项目	P0	中
项目分类	项目分组管理	P1	低
项目套餐	组合多个项目的优惠套餐	P1	中
项目价格	设置项目和套餐价格	P0	低
项目说明	项目介绍、注意事项	P1	低

4.4.3 详细需求

4.4.3.1 服务项目管理

项目信息字段：

字段名	类型	必填	说明
项目ID	字符串	是	系统生成
项目名称	字符串	是	如：深层清洁补水
项目编码	字符串	是	便于识别，如：MF001
项目分类	外键	是	关联分类
项目价格	金额	是	标准价格
会员价格	金额	否	会员优惠价
项目时长	整数	是	预计时长（分钟）

项目简介	文本	否	项目介绍
适用人群	文本	否	适合什么类型的客户
禁忌说明	文本	否	不适宜人群
术前注意事项	文本	否	项目前注意事项
术后护理	文本	否	项目后护理建议
项目状态	枚举	是	上架/下架

项目分类预设：

- 面部护理
- 身体护理
- 美甲美睫
- 纹绣
- 脱毛
- 其他

4.4.3.2 项目套餐

套餐信息字段：

字段名	类型	必填	说明
套餐ID	字符串	是	系统生成
套餐名称	字符串	是	如：新人体验套餐
套餐编码	字符串	是	便于识别
包含项目	多选	是	选择多个项目及次数
套餐价格	金额	是	套餐总价
原价合计	金额	是	项目原价总和（用于展示优惠）
有效期	整数	否	购买后有效期（天），0表示永久
套餐说明	文本	否	套餐介绍
套餐状态	枚举	是	上架/下架

套餐示例：

套餐名称	包含项目	原价	套餐价	优惠
新人体验套餐	深层清洁1次 + 补水导入1次	398元	198元	5折
焕肤年卡	光子嫩肤12次	5980元	3980元	6.7折

4.4.4 界面需求

- 项目列表页：分类展示，支持搜索
- 项目编辑页：表单维护项目信息
- 套餐管理页：套餐CRUD，选择项目组合

4.5 客户项目消耗管理模块

4.5.1 功能概述

记录和管理客户购买的项目和套餐，跟踪项目使用情况和余额，是客户服务和财务管理的重要模块。

4.5.2 功能清单

功能点	功能描述	优先级	复杂度
项目购买	记录客户购买项目/套餐	P0	中
次卡管理	管理按次数计费的项目	P0	高
储值卡管理	管理预充值金额	P0	高
消费记录	记录每次项目消耗	P0	中
余额查询	查看客户剩余项目和余额	P0	中
到期提醒	项目/余额到期前提醒	P1	中

4.5.3 详细需求

4.5.3.1 项目购买

购买记录字段：

字段名	类型	必填	说明
购买ID	字符串	是	系统生成
客户ID	外键	是	关联客户
购买类型	枚举	是	次卡/储值卡/单次
关联项目	外键	是	购买的项目或套餐
购买数量	整数	是	次卡次数或充值金额
已用数量	整数	是	已消费次数或金额
剩余数量	整数	是	剩余次数或余额
购买金额	金额	是	实际支付金额
购买时间	日期时间	是	购买时间
有效期至	日期	否	过期时间，null表示永久
销售员	外键	否	销售人
购买备注	文本	否	备注说明

购买类型说明：

- 次卡：购买N次某项目，每次消耗1次
- 储值卡：充值一定金额，消费时按项目价格扣款
- 单次：单次消费，不记卡

4.5.3.2 次卡管理

次卡规则：

- 支持单项目次卡和套餐次卡
- 每次消费扣减1次
- 支持转让（可选配置）
- 支持退款（按剩余次数比例）

次卡状态：

- 有效：次数>0且未过期
- 即将过期：7天内过期
- 已过期：超过有效期
- 已用完：次数=0

4.5.3.3 储值卡管理

储值卡规则：

- 客户可充值任意金额
- 消费时从余额中扣除
- 支持充值赠送（充1000送200）
- 支持设置最低充值金额

储值卡等级：

等级	累计充值	折扣
普通会员	0-999元	9.5折
银卡会员	1000-2999元	9折
金卡会员	3000-5999元	8.5折
钻石会员	6000元以上	8折

4.5.3.4 消费记录

消费记录字段：

字段名	类型	必填	说明
消费ID	字符串	是	系统生成
客户ID	外键	是	关联客户
消费类型	枚举	是	次卡消费/储值卡消费/现金消费
关联购买	外键	否	次卡消费时关联
消费项目	外键	是	消费的项目
消费金额	金额	是	实际扣款金额
消费前余额	金额/整数	是	消费前的次数或金额
消费后余额	金额/整数	是	消费后的次数或金额
美容师	外键	是	服务美容师
消费时间	日期时间	是	消费时间
消费备注	文本	否	备注

消费流程：

1. 客户到店，前台查询客户余额
2. 选择消费项目和支付方式（次卡/储值卡/现金）
3. 系统扣减相应余额
4. 生成消费记录
5. 打印消费小票

4.5.3.5 到期提醒

提醒规则：

提醒类型	触发条件	提醒时间
次卡即将到期	有效期剩余7天	到期前7天、3天、1天
次卡已到期	超过有效期	到期当天
储值卡余额不足	余额低于100元	消费后提醒

4.5.4 界面需求

- 客户余额页：展示客户的所有项目和余额
- 项目购买页：选择项目、输入金额、完成购买
- 消费开单页：选择客户、项目、支付方式
- 消费记录页：查询历史消费明细

4.6 进销存管理模块

4.6.1 功能概述

管理美容院的产品库存，包括入库、出库、盘点和预警，确保库存准确、避免断货和积压。

4.6.2 功能清单

功能点	功能描述	优先级	复杂度
产品管理	维护产品基础信息	P0	中
库存查询	实时查看库存数量	P0	中
入库管理	产品采购入库	P0	中
出库管理	销售/消耗出库	P0	中
库存预警	低库存提醒	P1	低
库存盘点	定期盘点调整	P2	中
供应商管理	维护供应商信息	P2	低

4.6.3 详细需求

4.6.3.1 产品管理

产品信息字段：

字段名	类型	必填	说明
产品ID	字符串	是	系统生成
产品名称	字符串	是	产品名称
产品编码	字符串	是	便于识别，如：CP001
产品分类	外键	是	关联分类
规格	字符串	否	如：50ml/瓶
品牌	字符串	否	产品品牌
进货价	金额	是	成本价
零售价	金额	是	销售价
会员价	金额	否	会员优惠价
供应商	外键	否	关联供应商
库存数量	整数	是	当前库存
安全库存	整数	否	低于此数量触发预警
产品状态	枚举	是	在售/停售
产品说明	文本	否	产品简介

产品分类预设：

- 护肤品
- 彩妆
- 美容仪器耗材
- 一次性用品
- 其他

4.6.3.2 入库管理

入库类型：

- 采购入库：正常采购入库
- 退货入库：客户退货入库
- 盘盈入库：盘点多余入库
- 调拨入库：其他门店调拨

入库单字段：

字段名	类型	必填	说明
入库单号	字符串	是	系统生成
入库类型	枚举	是	采购/退货/盘盈/调拨
供应商	外键	条件	采购入库时必填
入库日期	日期	是	入库时间
入库人	外键	是	操作人
入库备注	文本	否	备注说明
入库明细	列表	是	入库产品列表

入库明细字段：

- 产品ID
- 入库数量
- 入库单价
- 入库金额

4.6.3.3 出库管理

出库类型：

- 销售出库：产品销售给客户
- 消耗出库：服务中产品消耗
- 盘亏出库：盘点缺失出库
- 调拨出库：调拨到其他门店
- 报废出库：过期/损坏产品

出库单字段：

字段名	类型	必填	说明
出库单号	字符串	是	系统生成
出库类型	枚举	是	销售/消耗/盘亏/调拨/报废
关联客户	外键	条件	销售出库时关联
关联消费	外键	条件	消耗出库时关联
出库日期	日期	是	出库时间
出库人	外键	是	操作人
出库备注	文本	否	备注说明
出库明细	列表	是	出库产品列表

4.6.3.4 库存预警

预警规则：

- 库存数量 ≤ 安全库存时触发预警
- 支持设置不同产品的安全库存
- 预警信息推送给店长和管理员

预警处理：

- 生成采购建议单
- 记录预警处理状态

4.6.4 界面需求

- 产品列表页：展示所有产品，显示库存状态

- 入库单页：入库单列表和入库操作
- 出库单页：出库单列表
- 库存预警页：预警产品列表
- 库存盘点页：盘点数据录入和差异处理

4.7 会员管理模块

4.7.1 功能概述

管理会员等级、权益和积分（预留），提升客户忠诚度和复购率。

4.7.2 功能清单

功能点	功能描述	优先级	复杂度
会员等级	设置会员等级规则	P0	低
会员权益	配置各等级权益	P1	低
积分规则	积分获取和使用规则（预留）	P2	中
会员卡管理	实体卡/电子卡管理	P2	中

4.7.3 详细需求

4.7.3.1 会员等级

等级设置：

等级	升级条件	有效期	折扣
普通会员	注册即成为	永久	9.5折
银卡会员	累计消费满1000元	1年	9折
金卡会员	累计消费满3000元	1年	8.5折
钻石会员	累计消费满6000元	1年	8折

等级规则：

- 累计消费金额达到条件自动升级
- 等级有效期1年，到期后根据当年消费重新计算
- 降级时保留当前余额，权益按新等级调整

4.7.3.2 会员权益

权益类型：

- 折扣权益：项目消费折扣
- 生日权益：生日当月额外折扣或礼品
- 专属权益：VIP专属项目或服务
- 积分权益：积分倍数

4.7.3.3 积分管理（预留）

积分规则（预留功能）：

- 消费积分：每消费1元积1分
- 签到积分：每日签到奖励
- 评价积分：服务评价奖励
- 积分使用：100积分=1元

预留说明：

- 数据库设计时预留积分字段
- 接口预留积分相关方法
- UI预留积分显示位置
- 本期不实现完整积分功能

4.7.4 界面需求

- 会员等级页：等级规则配置
- 会员权益页：权益内容设置
- 会员列表页：查看所有会员

4.8 客户维系模块

4.8.1 功能概述

通过自动化提醒和关怀，增强客户粘性，提升客户满意度和复购率。

4.8.2 功能清单

功能点	功能描述	优先级	复杂度
生日关怀	自动发送生日祝福	P0	中
消费关怀	消费后自动提醒和感谢	P0	中
项目前提醒	项目前注意事项提醒	P1	中
项目后关怀	项目后护理提醒	P1	中
沉睡唤醒	长期未消费客户提醒	P1	中
关怀模板	自定义关怀内容模板	P1	低

4.8.3 详细需求

4.8.3.1 生日关怀

提醒规则：

- 客户生日当天自动发送祝福
- 可提前3天提醒店员准备礼物
- 生日当月发送专属优惠券

关怀内容：

```
亲爱的【客户姓名】，

祝您生日快乐！🎂

【门店名称】为您准备了生日专属礼遇：
- 本月到店享受8折优惠
- 赠送价值XX元生日礼品一份

期待您的光临！

【门店名称】
【日期】
```

4.8.3.2 消费关怀

关怀时机：

时机	触发条件	内容
消费感谢	消费完成后	感谢消费，邀请评价
下次预约建议	消费后1天	根据项目建议下次预约时间
效果回访	消费后7天	询问服务效果和满意度

4.8.3.3 项目前提醒

提醒时机：

- 预约项目前一天
- 特殊项目前3天（如需要提前准备的）

提醒内容示例：

```
亲爱的【客户姓名】，

提醒您明天的【项目名称】预约：

📅 时间：【预约时间】
📍 地点：【门店地址】

【项目前注意事项】
• 请提前30分钟到达
• 当天请勿化妆
• 如有不适请提前告知

如有变动请提前联系我们：【联系电话】
```

4.8.3.4 项目后关怀

关怀时机：

- 项目完成后当天
- 项目后3天
- 项目后7天

关怀内容：

```
亲爱的【客户姓名】，

感谢您选择【门店名称】！

为了保障【项目名称】的效果，请注意以下护理事项：

【术后护理建议】
• 24小时内避免接触水
• 3天内避免使用刺激性护肤品
• 注意防晒

如有任何问题，请随时联系我们。

祝您越来越美！💖
```

4.8.3.5 沉睡唤醒

沉睡定义：

- 老客户90天未消费
- 新客户30天未二次消费
- VIP客户60天未消费

唤醒策略：

- 发送专属优惠券
- 推荐新品或活动
- 电话回访

4.8.4 界面需求

- 关怀任务页：今日待关怀客户列表
- 关怀记录页：历史关怀记录
- 关怀模板页：模板管理和编辑
- 关怀设置页：提醒规则配置

4.9 消息提醒模块

4.9.1 功能概述

系统消息的统一管理，包括消息生成、发送、接收和查看。

4.9.2 功能清单

功能点	功能描述	优先级	复杂度
站内消息	系统内部消息通知	P0	中
消息中心	消息列表和阅读	P0	中
短信通知	短信发送接口（预留）	P2	中
微信通知	微信模板消息（预留）	P2	中
提醒规则	消息提醒规则配置	P1	中

4.9.3 详细需求

4.9.3.1 站内消息

消息类型：

- 系统通知：系统公告、更新提醒
- 业务提醒：预约提醒、库存预警
- 工作通知：待办事项、审批通知

消息字段：

字段名	类型	必填	说明
消息ID	字符串	是	系统生成
接收人	外键	是	消息接收者
消息类型	枚举	是	系统/业务/工作
消息标题	字符串	是	简短标题
消息内容	文本	是	详细内容
是否已读	布尔	是	阅读状态
发送时间	日期时间	是	发送时间
关联业务	字符串	否	关联业务ID

4.9.3.2 短信通知（预留）

预留内容：

- 短信接口设计
- 短信模板管理
- 短信发送记录
- 短信余额管理

实现说明：

- 本期预留接口，不接入真实短信平台
- 数据库表预留短信发送记录
- 可通过配置开启/关闭

4.9.3.3 微信通知（预留）

预留内容：

- 微信模板消息接口
- 公众号/小程序对接预留
- 模板消息管理

4.9.4 界面需求

- 消息中心页：消息列表，支持标记已读
- 消息详情页：查看消息详情
- 提醒规则页：配置各类提醒的开关和方式

4.10 经营数据分析模块

4.10.1 功能概述

通过数据可视化展示经营状况，辅助管理者进行决策。

4.10.2 功能清单

功能点	功能描述	优先级	复杂度
营收统计	日/周/月/年营收分析	P0	中
客户分析	客户来源、增长、留存分析	P0	高
项目分析	热门项目、项目收入分析	P0	中

员工绩效	美容师业绩统计	P0	中
库存分析	库存周转、产品销售分析	P1	中
数据仪表盘	综合数据展示	P0	高

4.10.3 详细需求

4.10.3.1 数据仪表盘

展示指标：

指标名称	说明	计算方式
今日营收	今日总营业收入	今日所有消费金额合计
今日预约	今日预约数量	今日预约总数
今日到店	今日实际到店客户数	今日已完成预约数
客户总数	系统累计客户数	客户表记录数
新增客户	本月新增客户数	本月登记客户数
会员数	会员客户数量	有消费记录的客户数

图表展示：

- 营收趋势图（近30天）
- 客户来源饼图
- 热门项目排行TOP10
- 今日预约时间分布

4.10.3.2 营收统计

统计维度：

维度	说明
时间维度	日/周/月/年
项目维度	按项目分类统计
支付方式	次卡/储值卡/现金
员工维度	按美容师统计

统计报表：

- 营收明细表
- 营收汇总表
- 同比环比分析
- 营收目标达成率

4.10.3.3 客户分析

分析指标：

指标	说明
客户来源分析	各渠道客户占比
客户增长趋势	新增客户趋势
客户留存率	老客户占比
客户消费排行	TOP消费客户
客户价值分层	RFM模型分析

4.10.3.4 项目分析

分析内容：

- 项目收入排行
- 项目消费次数排行
- 项目利润分析
- 项目趋势分析

4.10.3.5 员工绩效

统计指标：

指标	说明
服务客户数	服务的客户数量
服务项目数	服务的项目数量
个人业绩	个人服务收入
客户满意度	好评率
预约完成率	预约履约率

4.10.4 界面需求

- 仪表盘首页：核心指标和图表展示
- 营收报表页：详细营收统计
- 客户分析页：客户数据多维度分析
- 项目分析页：项目数据统计
- 员工绩效页：员工业绩排行

4.11 系统管理模块

4.11.1 功能概述

系统基础配置和管理，包括用户、权限、日志等。

4.11.2 功能清单

功能点	功能描述	优先级	复杂度
用户管理	系统用户CRUD	P0	中
角色管理	角色配置和权限分配	P0	中
菜单管理	系统菜单配置	P1	中
字典管理	数据字典维护	P1	低
操作日志	系统操作记录	P1	低
登录日志	用户登录记录	P1	低
系统配置	系统参数配置	P2	低

4.11.3 详细需求

4.11.3.1 用户管理

用户字段：

字段名	类型	必填	说明
用户ID	字符串	是	系统生成
用户名	字符串	是	登录账号，唯一
密码	字符串	是	加密存储
姓名	字符串	是	真实姓名
手机号	字符串	是	手机号
角色	外键	是	关联角色
状态	枚举	是	启用/禁用
创建时间	日期时间	是	创建时间
最后登录	日期时间	否	最后登录时间

4.11.3.2 角色权限

RBAC模型：

- 用户-角色-权限三级结构
- 支持多角色
- 权限细分为菜单权限和操作权限

预设角色：

- 系统管理员：所有权限
- 店长：除系统配置外的所有权限
- 美容师：客户管理、预约查看、业绩查看
- 前台：客户管理、预约管理、收银

---

5. 非功能需求

5.1 性能需求

指标	要求	说明

页面加载时间	≤ 3秒	首屏加载时间
接口响应时间	≤ 500ms	普通查询接口
报表生成时间	≤ 5秒	复杂统计报表
并发用户数	≥ 50	同时在线用户
系统可用性	≥ 99.9%	年度可用性

5.2 安全需求

需求	说明
身份认证	JWT Token认证，支持Token刷新
权限控制	RBAC权限模型，菜单和操作级权限
密码安全	密码BCrypt加密，强度要求
数据脱敏	敏感信息（手机号、身份证）脱敏展示
操作审计	关键操作记录日志
SQL注入防护	MyBatis参数化查询
XSS防护	输入过滤和输出编码
会话管理	Token过期机制，支持强制下线

5.3 可用性需求

需求	说明
浏览器兼容	Chrome、Firefox、Edge、Safari最新2个版本
响应式布局	适配1920×1080、1366×768等常见分辨率
操作反馈	操作成功/失败有明确提示
表单校验	实时表单校验，清晰错误提示
加载状态	数据加载时显示loading状态
空状态	无数据时显示友好提示

5.4 可扩展性需求

需求	说明
模块化设计	功能模块独立，便于扩展
预留接口	短信、微信等接口预留
多门店预留	数据库设计预留多门店字段
积分预留	积分功能数据库和接口预留

5.5 数据备份需求

需求	说明
自动备份	每日自动备份数据库
备份保留	保留最近30天备份
手动备份	支持手动触发备份
数据恢复	支持从备份恢复数据

---

6. 数据需求

6.1 数据库选型

- **数据库**：MySQL 8.0
- **连接池**：Druid
- **ORM框架**：MyBatis-Plus

6.2 核心数据表

6.2.1 系统表

表名	说明
sys_user	系统用户表
sys_role	角色表
sys_user_role	用户角色关联表
sys_menu	菜单表
sys_role_menu	角色菜单关联表
sys_dict	数据字典表
sys_dict_item	字典项表
sys_oper_log	操作日志表
sys_login_log	登录日志表

6.2.2 业务表

表名	说明
customer	客户表
customer_tag	客户标签关联表
appointment	预约表
service_category	服务分类表
service_item	服务项目表
service_package	项目套餐表
package_item	套餐项目关联表
customer_service	客户项目购买表
consumption_record	消费记录表
member_level	会员等级表
product_category	产品分类表
product	产品表
product_stock	产品库存表
stock_in_record	入库记录表
stock_out_record	出库记录表
reminder	提醒记录表
reminder_rule	提醒规则表
message	消息表

6.3 数据字典

6.3.1 系统预设字典

字典编码	字典名称	字典项
customer_source	客户来源	抖音、美团、小红书、微信、朋友介绍、自然进店、其他
customer_status	客户状态	潜在客户、新客户、老客户、VIP客户、沉睡客户
gender	性别	男、女、未知
appointment_status	预约状态	待确认、已确认、已完成、已取消
card_type	卡类型	次卡、储值卡
stock_in_type	入库类型	采购入库、退货入库、盘盈入库、调拨入库
stock_out_type	出库类型	销售出库、消耗出库、盘亏出库、调拨出库、报废出库
reminder_type	提醒类型	生日提醒、预约提醒、消费提醒、库存预警

---

7. 界面原型

7.1 设计规范

7.1.1 色彩规范

用途	色值	说明
主色调	#409EFF	Element Plus默认蓝色
成功色	#67C23A	成功、完成状态
警告色	#E6A23C	警告、待处理状态
危险色	#F56C6C	错误、删除操作
信息色	#909399	提示信息
背景色	#F5F7FA	页面背景
边框色	#DCDFE6	边框、分割线

7.1.2 布局规范

- 侧边栏宽度：200px
- 顶部导航高度：60px
- 内容区边距：20px
- 表格默认分页：20条/页
- 表单标签宽度：100px

7.2 主要界面

7.2.1 登录页

```
┌──────────────────────────────────────┐
│                                      │
│            美容院CRM系统              │
│                                      │
│          ┌──────────────┐            │
│          │   用户名     │            │
│          └──────────────┘            │
│                                      │
│          ┌──────────────┐            │
│          │   密码       │            │
│          └──────────────┘            │
│                                      │
│          ┌──────────────┐            │
│          │   登 录      │            │
│          └──────────────┘            │
│                                      │
│          记住密码    忘记密码?        │
│                                      │
└──────────────────────────────────────┘
```

7.2.2 首页仪表盘

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [Logo]  美容院CRM系统            [消息] [用户] [退出]                     │
├──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│          │ 今日营收     今日预约     今日到店     新增客户                │
│ 客户管理 │  ¥3,580      12人         8人          3人                     │
│ 预约管理 ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 项目管理 │ [营收趋势图 - 近30天]                                          │
│ 进销存   │                                                                │
│ 会员管理 │ [客户来源饼图]      [热门项目排行TOP10]                        │
│ 客户维系 │                                                                │
│ 数据分析 │ [今日预约时间分布]                                             │
│ 系统管理 │                                                                │
│          │ [快捷入口：快速预约  快速开单  新增客户]                       │
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.2.3 客户列表页

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 客户管理 > 客户列表                                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [新增客户]                                                               │
│                                                                          │
│ 客户姓名 [_______]  手机号 [_______]  客户来源 [全部 ▼]                  │
│ 客户状态 [全部 ▼]   客户标签 [全部 ▼]  [查询] [重置]                     │
│                                                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ □  姓名    手机号       来源    状态    余额    操作                     │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ □  张三    138****1234  抖音    VIP     ¥2,000  [查看][编辑][删除]       │
│ □  李四    139****5678  美团    老客户  ¥500    [查看][编辑][删除]       │
│ □  王五    137****9012  微信    新客户  ¥0      [查看][编辑][删除]       │
│ ...                                                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 共 156 条记录                          [<] 1 2 3 ... 8 [>]               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.2.4 预约日历页

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 预约管理 > 预约日历                                                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [<] 2026年3月 [>]    [日视图] [周视图] [月视图]    [+ 新建预约]          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                          │
│   时间    | 张美容师 | 李美容师 | 王美容师                                │
│ ──────────┼──────────┼──────────┼──────────                             │
│  9:00     | [已预约] |          | [已预约]                              │
│  9:30     |          | [已预约] |                                       │
│ 10:00     | [空闲]   |          | [空闲]                                │
│ ...       |          |          |                                       │
│                                                                          │
│ 图例：[已预约] [已确认] [已完成] [空闲]                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

8. 项目规划

8.1 开发周期

阶段	周期	主要工作
第一阶段	第1-2周	架构搭建、数据库设计、登录认证
第二阶段	第3-5周	客户管理、项目管理、预约管理
第三阶段	第6-7周	项目消耗管理、进销存管理
第四阶段	第8-9周	会员管理、客户维系、消息提醒
第五阶段	第10-11周	数据分析、系统管理
第六阶段	第12周	系统测试、Bug修复、文档完善

8.2 里程碑

里程碑	时间	交付物
M1 - 基础架构完成	第2周末	可运行的基础框架，登录功能可用
M2 - 核心功能完成	第5周末	客户、项目、预约三大模块可用
M3 - 业务功能完成	第7周末	进销存、消耗管理可用
M4 - 全部功能完成	第11周末	所有功能开发完成
M5 - 系统上线	第12周末	测试通过，系统正式上线

8.3 风险与应对

风险	可能性	影响	应对措施
需求变更	高	中	建立需求变更流程，每期锁定需求
开发延期	中	高	预留缓冲时间，优先保证核心功能
技术难点	中	中	提前技术预研，寻求技术支援
数据安全	低	高	加强安全测试，做好数据备份

附录

A. 接口规范

A.1 RESTful API规范

- 使用RESTful风格设计API
- 统一响应格式
- 版本控制：/api/v1/...

A.2 响应格式

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": { },
  "timestamp": 1709798400000
}
```

A.3 错误码定义

错误码	说明
200	操作成功
400	请求参数错误

401	未授权，请重新登录
403	禁止访问，权限不足
404	资源不存在
500	服务器内部错误
1001	用户名或密码错误
1002	Token已过期
1003	账号已被禁用

B. 开发环境

B.1 后端环境

- JDK 17+
- Maven 3.8+
- MySQL 8.0+
- IntelliJ IDEA

B.2 前端环境

- Node.js 18+
- pnpm 8+
- VS Code

C. 文档修订记录

版本	日期	修订内容	修订人
V1.0	2026-03-07	初稿完成	产品团队

文档结束